

## הבהרה מפעם שעברה

- $T_p M$  זה מרחב משיק - מרחב וקטורי - עובר דרך הראשית
- $p + T_p M$  זה ישר משיק - מרחב אפיני (מ"ו מוזז) - עובר דרך  $p$

## תרגיל

מצא את משוואת המישור המשיק לאלפסואיד

$$M = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1 \right\}$$

$$\text{בנקודה } p = \left( \frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \text{ שעליו.}$$

## פתרון

### דרך א'

נמצא פרמטריזציה לאלפסואיד. נעזר בפרמטריזציה של ספירת היחידה  $S^2$  המוכרת מקואורדינטות ספריות:

$$\begin{aligned} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \pi \end{aligned} \quad r : \Omega \rightarrow S^2 \quad r(\phi, \theta) = (\cos \theta \sin \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \phi)$$

נחשוב על האליפסואיד כספירה שמתחו אותה. במקום  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  יש לנו  $\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 + z^2 = 1$  ולכן נגדיר פרמטריזציה כזו:

$$\begin{aligned} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \pi \end{aligned} \quad r(\phi, \theta) = (2 \cos \theta \sin \phi, 3 \sin \theta \sin \phi, \cos \phi)$$

על מנת למצוא את המישור המשיק ל  $p$  נמצא תחילה את  $\phi$  ו  $\theta$  המתאימות ל  $p$ .

$$(2 \cos \theta \sin \phi, 3 \sin \theta \sin \phi, \cos \phi) \stackrel{!}{=} \left( \frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$\phi = \arccos \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

או

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sin \phi = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin \theta$$

$$\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\boxed{x = \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

באופן כללי, הווקטורים המשיקים הם

$$r_\phi = (2 \cos \theta \cos \phi, 3 \sin \theta \cos \phi, -\sin \phi)$$

$$r_\theta = (-2 \sin \theta \sin \phi, 3 \cos \theta \sin \phi, 0)$$

ובנקודה המדוברת  $p$ :

$$r_\phi(p) = \left( \sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right) \quad r_\theta(p) = \left( -\frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, 0 \right)$$

ההצגה הפרמטרית עבור המישור המשיק היא

$$p + T_p M = \left\{ \left( \frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + t \left( \sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right) + s \left( -\frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, 0 \right) \mid \begin{matrix} -\infty < t < \infty \\ -\infty < s < \infty \end{matrix} \right\}$$

אבל ביקשו את משוואת המישור,  $Ax + By + Cz + D = 0$ , ניזכר בעובדה שעבור משוואת מישור כנ"ל הווקטור  $(A, B, C)$  מאונך למישור.

**תזכורת:** עבור שני וקטורים  $u, v \in \mathbb{R}^3$  בת"ל, הווקטור  $w = u \times v$  הוא וקטור שמאונך ל- $u$  ול- $v$ .

אנו יודעים שהמישור המשיק נפרש ע"י

$$u = \left( \sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{2}{3}} \right) \quad v = \left( -\frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}, 0 \right)$$

כדי למצוא את הווקטור המאונך למישור נעזר במכפלה הווקטורית

$$u \times v = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{3}{2}} & -\sqrt{\frac{2}{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} & \sqrt{3} & 0 \end{vmatrix} = \dots = \left( \sqrt{2}, \frac{2\sqrt{2}}{3}, 2\sqrt{2} \right)$$

הווקטור  $\vec{n} = \left( \sqrt{2}, \frac{2\sqrt{2}}{3}, 2\sqrt{2} \right)$  מאונך למישור, וגם הווקטור  $(3, 2, 6)$ . משוואת המישור המשיק היא

$$3x + 2y + 6z + D = 0$$

והוא עובר בנקודה  $p$ . נציב את  $p$ :

$$3 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} + 2 \cdot \sqrt{3} + 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + D = 0$$

$$D = -6\sqrt{3}$$

ולכן משוואת המישור המשיק היא:

$$3x + 2y + 6z - 6\sqrt{3} = 0$$

## דור ב

נשים לב ש- $M$  הוא משטח רמה של הפונקציה

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2$$

השדה הגרדיאנטי  $\nabla F = \left( \frac{x}{2}, \frac{2y}{9}, 2z \right)$  מאונך למשטחי הרמה של  $F$  (בהם  $F = C$  קבוע).  
בנקודה  $p$ :

$$\nabla F(p) = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{3\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

מאונך ל- $P + T_p M$ .  
 $\nabla F(p)$  מאונך למישור המשיק בנקודה  $p$ . נכפול ב- $3\sqrt{3}$  ונקבל

$$\vec{n} = \left( \overbrace{3}^A, \overbrace{2}^B, \overbrace{6}^C \right)$$

מאונך גם הוא. נותר למצוא את  $D$  ...  $D = -6\sqrt{3}$

## אוריאנטציה

אוריאנטציה של יריעה  $M$  היא בחירת כיוון "לטיול" על היריעה בכל נקודה שעליה.

## אוריאנטציה של עקומות

### דוגמה

מעגל היחידה ב- $\mathbb{R}^2$ . נמצא כמה פרמטריזציות:

$$\varphi_1(t) = (\cos t, \sin t)$$

$$\varphi_2(u) = (\cos(2u), \sin(2u))$$

$$\varphi_3(v) = (\cos(v), -\sin(v)) = (\cos(-v), \sin(-v))$$

הפרמטריזציות  $\varphi_2$  ו  $\varphi_3$  מתקבלות ע"י הרכבה של  $\varphi_1(t)$  עם

$$t = t(u) = 2u \quad t = t(v) = -v$$

$$\frac{dt}{du} = 2 > 0 \quad \frac{dt}{dv} = -1 < 0$$

$\varphi_1$  ו  $\varphi_2$  מגדירות אותה אוריאנטציה על המעגל.  $\varphi_3$  מגדירה אוריאנטציה הפוכה.

## הגדרה

אוריאנטציה במישור - בחירה של כיוון הסיבוב.

באופן פורמלי מגדירים בחירה זו בעזרת בסיס סדור  $(e_1, e_2)$ .

את שקילות בחירת הבסיס מגדירים ע"י דטרמיננטת מטריצת המעבר: עבור שני בסיסים

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ כד ש } \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} :$$

• אם  $\det A > 0$   $\Leftarrow$  הבסיסים מגדירים אותה אוריאנטציה

• אם  $\det A < 0$   $\Leftarrow$  הבסיסים מגדירים אוריאנטציה הפוכה